回放微信小程序：高教自习室

第3讲 常用极限计算方法

国防科技大学 刘雄伟

历届非数竞赛初赛、决赛极限题数量与分值

微信小程序：高教自习室

初赛	题数	分值	决赛	题数	分值
1	2	20	1	5	35
2	3	25	2	3	25
3	3	28	3	3	28
4	3	24	4	2	20
5	3	32	5	2	24
6	4	42	6	3	25
7	1	6	7	1	6
8	3	24	8	2	20
9	3	27	9	2	18
10	2	12	10	3	35
11	1	6	11	2	18
12	4	26	12	2	18
13	4	40			
13补	3	26			

回放微信小程序：高教自习室

全国硕士研究生招生考试极限题分布

	数学一	数学二	数学三
2022年	2题10分	4题25分	2题10分
2021年	3题20分	4题25分	3题20分
2020年	4题16分	5题约32分	3题18分

海涅定理（极限的归一性，归结原则）

定理1 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A \rightleftarrows$ 对于任何满足$x_n\to+\infty\ (n\to\infty)$的数列$\{x_n\}$，均有$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

定理2 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \rightleftarrows$ 对于任何满足$x_n\to x_0(n\to\infty)$ 且$x_n\neq x_0$ $(n=1,2,\cdots)$的数列$\{x_n\}$，均有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

1、极限的定义

数列定义的等价描述形式

定义1： $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in Z^+$， 当$n > N$， 恒有$|a_n - a| < \varepsilon$

定义2： $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in Z^+, \forall n > N$， 成立 $|a_n - a| < \varepsilon$

定义3： $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall m \in N^+, \exists N \in Z^+, \forall n > N$， 成立$|a_n - a| < \frac{1}{m}$

定义4： $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in Z^+, \forall n > N$， 成立$|a_n - a| < M\varepsilon$ ，

其中M是一个与ε和n都无关的正常数.

1、极限的定义

定义1： $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in Z^+$，当$n > N$，恒有$|a_n - a| < \varepsilon$

- **运用$\varepsilon - N$论证极限存在的大致步骤为：**

(1) $\forall\varepsilon > 0$(或在叙述过程中适当时候取$\forall\varepsilon$)；

(2) 令$|a_n - a| < \varepsilon$(即开始分析倒推)；

(3) 推出$n > \varphi(\varepsilon)$(找 N 的关键步骤，一般需要放大)；

(4) 取$N = [\varphi(\varepsilon)]$，再用$\varepsilon - N$语言叙述并下结论.

例 1：证明柯西数列极限命题：$\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a}$

【提示】：由题设可知，$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in Z^+$，当 $n > N$ 时，恒有 $|a_n - a| < \varepsilon$，且

$$\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a\right| = \frac{\left|(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_n - a)\right|}{n}$$

$$\leq \frac{|a_1 - a| + \cdots + |a_N - a|}{n} + \frac{|a_{N+1} - a| + \cdots + |a_n - a|}{n}$$

$$< \frac{M}{n} + \frac{n - N}{n}\varepsilon < \frac{M}{n} + \varepsilon$$

取 $N_1 = \max\left\{N, \left[\dfrac{M}{\varepsilon}\right]\right\}$，对给定的 ε，当 $n > N_1$ 时，有

$$\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a\right| < 2\varepsilon$$

1、极限的定义

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0$，当 $\boldsymbol{x>X}$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0$，当 $\boldsymbol{x<-X}$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0$，当 $\boldsymbol{|x|>X}$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0$，当 $\boldsymbol{0<x-x_0<\delta}$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0$，当 $\boldsymbol{-\delta<x-x_0<0}$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0$，

当 $\boldsymbol{0<|x-x_0|<\delta}$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

2、极限的四则运算法则

定理 **（四则运算的极限）** 假定下面考虑的都是对自变量 x 的同一变化过程的极限．设 $\lim f(x)$ **和** $\lim g(x)$ **存在**，则

(1) $\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x)$;

(2) $\lim[f(x)g(x)] = \lim f(x) \lim g(x)$;

(3) $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)} \quad (\lim g(x) \neq 0)$.

特别， $\lim[C f(x)] = C \lim f(x)$，其中 C 为常数

$\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$，其中 n 为正整数

3、单调有界原理

- **数列单调有界定理**：单调有界必有极限.
- **函数的单侧单调有界原理**：函数在一侧邻域内自变量变化过程中单调有界则必有极限.

定理 设$f(x)$为定义在$U_+^\circ(x_0)$上单调有界函数，则右极限$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$存在.

该结论同样适用于$x\to x_0^-, x\to+\infty, x\to-\infty$.

递推数列， $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}$

$$b_n = 1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}$$

4、夹逼准则（迫敛性准则、两边夹法）

定理 (夹逼定理) 设 $f(x),\varphi(x),\psi(x)$ 在 x^*去心邻域$U_0(x^*)$中满足

$$\varphi(x)\le f(x)\le\psi(x)，且\lim_{x\to x^*}\varphi(x)和\lim_{x\to x^*}\psi(x)存在且相等，$$

则$\lim\limits_{x\to x^*}f(x)$存在，且$\boldsymbol{\lim\limits_{x\to x^*}f(x)=\lim\limits_{x\to x^*}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to x^*}\psi(x)}$.

7(1)，6(4)，12(A)

例2：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

【提示】求和通项$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+n+k}$：

$$\frac{k}{n^2+n+n}<\frac{k}{n^2+n+k}<\frac{k}{n^2+n}$$

5、数列的柯西收敛准则

数列的柯西收敛准则：数列$\{a_n\}$收敛的充分必要条件是

- $\forall\varepsilon>0$，$\exists \boldsymbol{N}\in\mathbb{Z}^+$，对任意正整数对$m,n>N$，有$|a_n-a_m|<\varepsilon$.
- $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$，使得对任意正整数$n>N$和任意正整数p，有

$$\left|a_{n+p}-a_n\right|<\varepsilon.$$

把满足该条件的$\{a_n\}$称为**柯西序列：数列$\{\boldsymbol{a_n}\}$收敛，当且仅当它是一个柯西序列.**

定义：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$

$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists \boldsymbol{N}\in Z^+$，当$n>N$，恒有

$$|a_n-\boldsymbol{a}|<\varepsilon$$

数列的柯西收敛准则：数列$\{a_n\}$收敛的充分必要条件是

- $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$，对任意正整数对$m,n>N$，有$|a_n-a_m|<\varepsilon$.
- $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$，使得对任意正整数$n>N$和任意正整数p，有

$$\left|a_{n+p}-a_n\right|<\varepsilon.$$

例3：判定数列$\{a_n\}$的敛散性：(1) $a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{2^k}$，(2) $a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

【提示】(1) $\forall n,p\in Z^+$，$\left|a_{n+p}-a_n\right|=\left|\frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}}+\cdots+\frac{\sin\left(n+p\right)}{2^{n+p}}\right|$

$$\leq\frac{1}{2^{n+1}}+\cdots+\frac{1}{2^{n+p}}<\frac{1}{2^{n+1}}\left(\frac{1-\frac{1}{2^p}}{1-\frac{1}{2}}\right)$$

$$<\frac{1}{2^{n+1}}\cdot 2=\frac{1}{2^n}<\frac{1}{n}<\varepsilon$$

数列的柯西收敛准则：数列$\{a_n\}$收敛的充分必要条件是

- $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$，对任意正整数对$m,n>N$，有$|a_n-a_m|<\varepsilon$.
- $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$，使得对任意正整数$n>N$和任意正整数p，有

$$\left|a_{n+p}-a_n\right|<\varepsilon.$$

例3：判定数列$\{a_n\}$的敛散性：(1) $a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{2^k}$，(2) $a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

【提示】(2) $\forall n,p\in Z^+$，则

$$\left|a_{n+p}-a_n\right|=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+p}\geq\frac{p}{n+p}\left(p=n\right)=\frac{1}{2}$$

当取$0<\varepsilon<\frac{1}{2}$时，对任意$N$，当$n>N$时，

取$p=n$，则不等式$\left|a_m-a_n\right|<\varepsilon$不成立.

6、Stolz定理

定理：（$\frac{*}{\infty}$型）设数列x_n, y_n满足

(1) y_n严格单调增加，且$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$，

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = L$（$L$为有限数，或$+\infty$，或$-\infty$）

则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}$.

利用 Stolz 定理证明柯西命题：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} = a$

【提示】：令$x_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, y_n = n$，则$y_n \nearrow +\infty$且

$$\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = a_{n+1} \to a\left(n \to \infty\right)$$

7、利用定积分的定义计算极限

如果$f(x)$在$[a,b]$上可积

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\frac{b-a}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right)\frac{b-a}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\frac{b-a}{n}=\underline{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}\quad\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\xi_k\right)\frac{b-a}{n}$$

其他分割取点方式

$$=(b-a)\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+(b-a)\frac{k}{n}\right)\frac{1}{n}$$

$$=(b-a)\int_0^1 f\left(a+(b-a)x\right)\mathrm{d}x$$

例4：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^k+3^k+\cdots+(2n-1)^k}{n^{k+1}}(k\geq 0)$.

【提示】：原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}2^k\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{2i-1}{2n}\right)^k\cdot\dfrac{1}{n}=2^k\int_0^1 x^k\mathrm{d}x=\dfrac{2^k}{k+1}$.

例5：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

【提示】：因为 $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n+1}<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n+\frac{1}{k}}<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n}$，其中

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\frac{1}{n}=\int_0^1\sin\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n}=\int_0^1\sin\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}$$

例6：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[(n!)^{-1}\cdot n^{-n}\cdot(2n!)\right]^{\frac{1}{n}}$.

提示： 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{(2n)!}{n!\,n^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}{n^n}}$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})\cdots(1+\frac{n}{n})\right]^{\frac{1}{n}}=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\ln(1+\frac{i}{n})\right)$$

$$=\exp\left(\int_0^1\ln(1+x)\,\mathrm{d}\,x\right)=e^{2\ln 2-1}$$

8、级数收敛的必要条件

如果级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0.$

9、收敛级数余项的基本性质

性质 如果级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则其**余项**

$$\lim_{n\to\infty} r_n = \lim_{n\to\infty}(S - S_n) = \lim_{n\to\infty}(u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots) = 0$$

例7：判定如下数列的敛散性，如果极限存在则求极限：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}\left(a>1\right);\qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}+\frac{1}{\left(n+1\right)^2}+\cdots+\frac{1}{\left(2n\right)^2}\right].$$

【提示】(1) 取级数为 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^k}{a^n}$，由 $\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n^k}{a^n}}=\frac{1}{a}<1$，故级数收敛.

【提示】(2) 取级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$，收敛. 余项为 $R_{n-1}=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{\left(n+1\right)^2}+\cdots+\frac{1}{\left(2n\right)^2}+\cdots$，

$$0<\frac{1}{n^2}+\frac{1}{\left(n+1\right)^2}+\cdots+\frac{1}{\left(2n\right)^2}<R_{n-1}\to 0\left(n\to+\infty\right)$$

10、利用级数收敛性判断极限存在

命题： 数列$\{a_n\}$收敛的充要条件是级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$收敛.

例8：已知$x_1=1, x_{n+1}=\dfrac{1}{x_n^3+3}\left(n\geq 1\right)$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

【提示】：$\left|x_{n+1}-x_n\right|=\left|\dfrac{1}{x_n^3+3}-\dfrac{1}{x_{n-1}^3+3}\right|=\dfrac{\left|x_n-x_{n-1}\right|(x_n^2+x_nx_{n-1}+x_{n-1}^2)}{(x_n^3+3)(x_{n-1}^3+3)}$

$<\dfrac{3}{9}\left|x_n-x_{n-1}\right|$，故$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left|x_{n+1}-x_n\right|}{\left|x_n-x_{n-1}\right|}<\dfrac{1}{3}$，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|x_{n+1}-x_n\right|$ 收敛，

所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$收敛，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}(x_{k+1}-x_k)=x_{n+1}-1$.

例9：证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$ 极限存在.

【提示】：设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$，则

$$\left|a_n-a_{n-1}\right|=\left|\frac{1}{n}-\left[\ln n-\ln(n-1)\right]\right|;$$

由拉格朗日中值定理，可得 $\ln n-\ln(n-1)=\frac{1}{n-1+\theta}\quad(0<\theta<1)$，代入

$$\left|a_n-a_{n-1}\right|=\left|\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1+\theta}\right|=\left|\frac{\theta-1}{n(n-1+\theta)}\right|<\frac{1}{(n-1)^2};$$

因为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-1)^2}$ 收敛，由比较判别法知：

$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left|a_n-a_{n-1}\right|$ 也收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

11、利用级数求和求数列极限

$$\sum_{k=1}^{+\infty} u_k = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} u_k = \lim_{n\to\infty}\left(u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n\right)$$

例10 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{a^2}+\cdots+\dfrac{n}{a^n}\right)(a>1)$.

【提示】：$S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a^n}$：令 $x=\dfrac{1}{a}$，则 $|x|<1$，考虑幂级数的和函数

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}.$$

幂级数的收敛区间为 $(-1,1)$，$\dfrac{1}{a}\in(-1,1)$，故得

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a^n}=S(\frac{1}{a})=\frac{a}{(a-1)^2}.$$

12、压缩映射原理

定义：如果 $\forall x,y\in[a,b]$，存在一个常数$\boldsymbol{k(0\le k<1)}$，使得

$$|f(x)-f(y)|\le k|x-y|,$$

则称$f(x)$在 $[a,b]$上的一个**压缩映射**（函数）.

判定：如果 $\forall x\in[a,b]$, $|f'(x)|\le k<1$，则$f(x)$是 $[a,b]$上的压缩映射.

压缩映射原理：

（1）如果$f(x)$是 $[a,b]$上的一个**压缩映射**，数列$\{x_n\}$满足：

$$x_1\in[a,b],x_{n+1}=f(x_n),\forall n\in N,$$

则数列$\{x_n\}$为**压缩数列**且收敛于$f(x)$在$[a,b]$上唯一不动点c: $f(c)=c$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=c$.

（2）对数列$\{x_n\}$，若存在常数$r\in(0,1)$，

使得对$\forall n\in N$，都有

$$|x_{n+1}-x_n|\le r|x_n-x_{n-1}|,$$

则数列 $\{x_n\}$是**压缩数列**，且 $\{x_n\}$**收敛**.

例11：设$a>\frac{1}{4},x_1>0,x_n=\sqrt{a+x_{n-1}},n=2,3,\cdots$，证明$\{x_n\}$极限存在，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【提示】：令$f(x)=\sqrt{a+x},x\in(0,+\infty)$，则$|f'(x)|=\left|\frac{1}{2\sqrt{a+x}}\right|\le\frac{1}{2\sqrt{a}}<1$，

故由压缩映射原理，数列$\{x_n\}$收敛且极限为方程$x=f(x)=\sqrt{a+x}$的解.

例12：设$x_1=1,x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n}$，证明$\{x_n\}$极限存在，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【提示】：由递推式知$x_n\ge1$且$x_nx_{n+1}=1+x_n\ge2$，所以

$$|x_{n+1}-x_n|=\left|\frac{x_{n-1}-x_n}{x_nx_{n-1}}\right|\le\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|$$

13、函数的连续性

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)\,,\ \lim_{x\to x_0} f[\varphi(x)] = f\left[\lim_{x\to x_0}\varphi(x)\right].$$

14、极限与无穷小的关系

$$\lim_{x\to x^*} f(x) = A \rightleftarrows f(x) = A + \alpha,\ \alpha\text{为}x \to x_0\text{时的无穷小量}.$$

15、等价无穷小

$$f_1(x)\sim f_2(x),\ g_1(x)\sim g_2(x)(x \to x^*),\ \lim_{x\to x^*}\frac{f_1(x)}{g_1(x)} = \lim_{x\to x^*}\frac{f_2(x)}{g_2(x)}$$

常用等价无穷小：当$x \to 0$时

$\sin x\sim x$　$\tan x\sim x$　$\arcsin x\sim x$　$e^x - 1\sim x$

$\sqrt[n]{1+x} - 1\sim \frac{1}{n}x$　$a^x - 1 \sim x\ln a(a > 0, a \neq 1)$

$\ln(1+x) \sim x$　$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

例 13： 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+2x^2\right)+xf(x)}{\sin^3 x}=0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$.

【提示】：$\dfrac{\ln\left(1+2x^2\right)+xf(x)}{x^3}=o\left(1\right)$，解得 $f(x)=-\dfrac{\ln\left(1+2x^2\right)}{x}+o\left(x^2\right)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\ln\left(1+2x^2\right)+o\left(x^2\right)}{x^2}=-\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+2x^2\right)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{o\left(x^2\right)}{x^2}=-2.$$

16、两个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$$

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{4}{x}\right)^{\frac{x}{4}}\right]^{8}=e^{8}}$$

$$\lim_{x\to 0^{*}}(1+g(x))^{\frac{1}{g(x)}}=\mathrm{e}$$

17、对数法

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x}=\exp\left[\lim_{x\to\infty}2x\ln\left(1+\frac{4}{x}\right)\right]=\exp\left[\lim_{x\to\infty}2x\cdot\frac{4}{x}\right]=e^{8}}$$

$$\lim f(x)=\lim e^{\ln f(x)}=e^{\lim[\ln f(x)]}$$

$$=\lim\exp[\ln f(x)]=\exp[\lim\ln f(x)]$$

$$y=f(x)\Rightarrow\lim\ln y=\lim\ln f(x)\Rightarrow\lim y=e^{\lim\ln f(x)}$$

18、导数的定义

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$$=\lim_{x\to x^*}\frac{f\left[x_0+g\left(x\right)\right]-f(x_0)}{g\left(x\right)}\left(\lim_{x\to x^*}g\left(x\right)=0\right)$$

例 14： 设曲线 $y=f(x)$ 和 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共的切线，求 $\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\frac{n}{n+2}\right)$.

【提示】：$f(1)=(x^2-x)\Big|_{x=1}=0,\quad f'(1)=(x^2-x)'\Big|_{x=1}=(2x+1)\Big|_{x=1}=1$

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{-2n}{n+2}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{f(1-\frac{2}{n+2})-f(1)}{-\frac{2}{n+2}}$$

$$=-2\cdot f'(1)=-2$$

19、拉格朗日中值定理

拉格朗日中值定理：如果$y=f(x)$满足：在 $[a,b]$ 上连续，在区间(a,b)内可导，则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$.

例15： 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left(\arctan\dfrac{a}{n}-\arctan\dfrac{a}{n+1}\right)(a\neq 0)$.

【提示】 $\arctan\dfrac{a}{n}-\arctan\dfrac{a}{n+1}=\dfrac{1}{1+\xi^2}\left(\dfrac{a}{n}-\dfrac{a}{n+1}\right)$，$\xi\in\left(\dfrac{a}{n+1},\dfrac{a}{n}\right)$，

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty} n^2\cdot\frac{1}{1+\xi^2}\left(\frac{a}{n}-\frac{a}{n+1}\right)$$

$$=a\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\xi^2}\frac{n^2}{n^2+n}=a$$

20、柯西中值定理

柯西中值定理：设$f(x)$及$F(x)$满足：在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，在开区间 (a,b) 内$F'(x)\neq 0$，则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

例 16：求极限 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sin\left(x^{x}\right)-\sin\left(2^{x}\right)}{2^{x^{x}}-2^{2^{x}}}$.

【提示】：令 $F\left(t\right)=\sin t, G\left(t\right)=2^{t}$，在$x^{x},2^{x}$之间存在$\xi$，使得

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sin\left(x^{x}\right)-\sin\left(2^{x}\right)}{2^{x^{x}}-2^{2^{x}}}=\lim_{x\to 2}\frac{\cos\xi}{2^{\xi}\ln 2}$$

$$=\frac{\cos 4}{2^{4}\ln 2}=\frac{\cos 4}{16\ln 2}.$$

21、洛必达法则

定理 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间$(a, a+\delta)$ 内满足:

(1) $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} g(x) = 0$; **无穷大**

(2) $f(x), g(x)$ 在$(a, a+\delta)$ 内可导，且 $g'(x) \neq 0$;

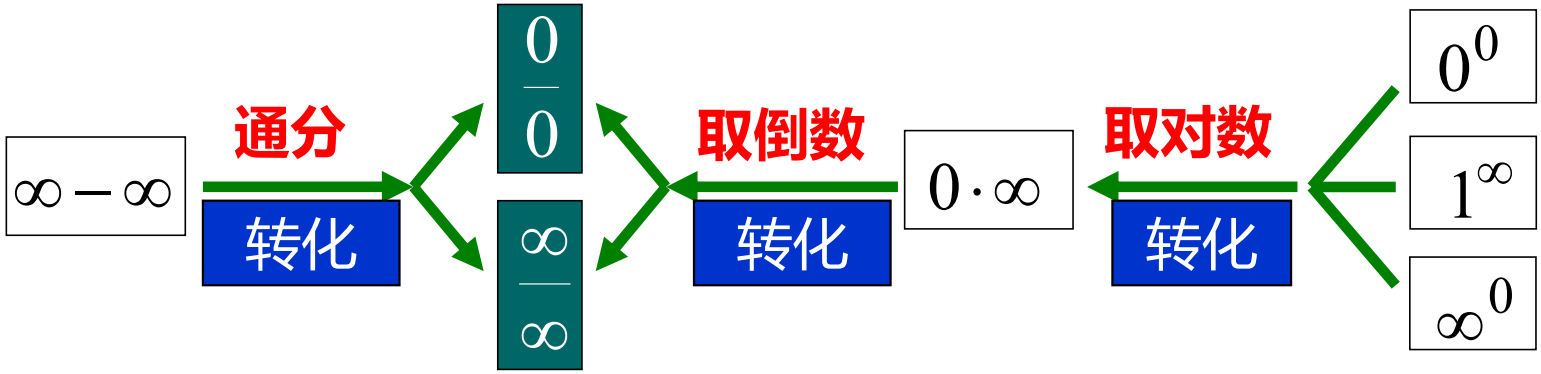
(3) $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为**无穷大**)

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} \qquad \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\infty}{\infty}$$

则 $$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$ (或为**无穷大**)

【注】结论对自变量变化的六种过程都成立

$x \to a^+, x \to a^-, x \to a, x \to -\infty, x \to +\infty, x \to \infty$



22、泰勒公式（幂级数）

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o\left(x^n\right)$$

带皮亚诺(Peano)余项的麦克劳林公式

$$e^x,\sin x,\cos x,\ln(1+x),(1+x)^\alpha,\frac{1}{1-x}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)$$

$$\sin\left(x + \sin x\right) = \sin\left(2x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right)$$

$$= \left[2x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right] - \frac{1}{6}\left[2x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right]^3 + o\left(\left(2x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right)^3\right)$$

$$= 2x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right) - \frac{1}{6}\cdot 8x^3 + o\left(x^3\right) = 2x - \frac{3}{2}x^3 + o\left(x^3\right)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right), \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o\left(x^3\right)$$

$$e^{\cos x} = e^{1 - \frac{x^2}{2} + o\left(x^3\right)} = e \cdot e^{-\frac{x^2}{2} + o\left(x^3\right)}$$

$$= e \cdot \left[1 + \left(-\frac{x^2}{2} + o\left(x^3\right)\right) + o\left(x^3\right)\right] = e - \frac{e}{2}x^2 + o\left(x^3\right)$$

常用极限计算方法、题型与典型题分析

回放微信小程序：高教自习室

1、极限的定义
2、**四则运算法则**
3、**单调有界定理**
4、**夹逼准则**
5、数列的柯西收敛准则
6、Stolz定理
7、定积分的定义
8、级数收敛的必要条件
9、收敛级数余项的基本性质
10、级数收敛性判断极限存在
11、级数求和
12、压缩映射原理
13、函数的连续性
14、极限与无穷小的关系

海涅定理

15、**等价无穷小**
16、两个重要极限
17、对数法
18、导数的定义
19、拉格朗日中值定理
20、柯西中值定理
21、**洛必达法则**
22、**泰勒公式 ……**

23、基于积分性质与计算方法

积分的定义、积分对积分区间的可加性、积分的保序性
积分估值定理、积分中值定理、级数法、直接计算法

例17：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\left(p>0\right)$

【提示】：【法1】$0\le\left|\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{\sin\xi}{\xi}\cdot p\right|\le\frac{p}{n}\to 0\left(n\to\infty\right)$

【法2】$0\le\left|\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right|\le\int_n^{n+p}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x\le\int_n^{n+p}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln\frac{n+p}{n}\to 0\left(n\to\infty\right)$

【法3】$\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}\sin\xi\int_n^{n+p}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$

$$=\lim_{n\to\infty}\sin\xi\cdot\ln\frac{n+p}{n}=0$$

【第十三届初赛非数学类题】

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明:

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

【第八届初赛非数学类题】

设函数 $f\left(x\right)$ 在闭区间 $\left[0,1\right]$ 上具有连续导数，$f\left(0\right)=0, f\left(1\right)=1.$ 证明:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f\left(x\right)\mathrm{d}\,x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}.$$

回放微信小程序：高教自习室

讲座预告

9月30日晚上7点-8点30

第4讲 一元函数的导数与微分及其应用

谢 谢！